Проектная команда RackScan

СТЕНД ВИЗУАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ СТЕЛЛАЖНОГО ХРАНЕНИЯ RACKSCAN

Ведомость покупных изделий. Схемы электрические: структурная (Э1) и соединений (Э4). Перечень элементов

РСКН.467239.001 ВП, Э1, Э4, ПЭ4 (обозначение условное)

Оформлено с учётом ГОСТ 2.106-2019, ГОСТ 2.701-2008, ГОСТ 2.702-2011, ГОСТ 2.710-81

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение документа 3
2 Ведомость покупных изделий 3
3 Схема электрическая структурная (Э1) 6
4 Схема электрическая соединений (Э4) 7
5 Подключение вычислителя 9
6 Перечень элементов (ПЭ4) 9
7 Источники цен 10

1 Назначение документа

Документ определяет состав покупных изделий стенда RackScan, ориентировочную стоимость комплекта и электрические связи между составными частями. По нему стенд закупается и собирается; порядок сборки и проверки изложен в руководстве РСКН.467239.001 РЭ.

Обозначение РСКН.467239.001 — условное: код организации-разработчика по ГОСТ 2.201-80 команде не присвоен, классификационная характеристика подлежит уточнению по классификатору ЕСКД при постановке изделия на производство.

Цены приведены в рублях по состоянию на ноябрь 2026 г. и делятся на два вида. «Цена по каталогу» — значение, найденное на странице российского магазина (источник указан в разделе 7). «Оценка» — значение, которое по каталогу проверить не удалось; его нужно уточнить перед заказом. В 2026 г. платы Raspberry Pi подорожали несколько раз из-за роста цен на память, поэтому разброс между магазинами велик.

2 Ведомость покупных изделий

Таблица 1 — Ведомость покупных изделий основного комплекта

Поз.	Наименование	Обозначение на схеме	Кол.	Цена за ед., руб.	Вид цены	Примечание
1	Одноплатный компьютер Raspberry Pi 5, 4 ГБ	A1	1	21 500–31 450	по каталогу	Версия 8 ГБ: 29 000–41 130 руб.; для стенда достаточно 4 ГБ
2	Блок питания USB-C PD 27 Вт (5,1 В; 5 А)	G1	1	2 000–3 500	оценка	Официальный блок Raspberry Pi; с блоком слабее 5 А ток портов USB ограничен 0,6 А
3	Активный охладитель Raspberry Pi Active Cooler	—	1	900–1 500	оценка	Без охлаждения процессор снижает частоту при длительной обработке кадров
4	Карта памяти microSDHC/SDXC 64 ГБ, класс A2	—	1	800–1 500	оценка	Фото-доказательства: около 2 МБ на ячейку
5	Камера Raspberry Pi Camera Module 3 (IMX708, 12 Мп, автофокус, поле зрения 66° × 41°)	A5	1	4 950–5 910	по каталогу	Не брать версию Wide (102°): дальность чтения кодов вдвое меньше

Поз.	Наименование	Обозначение на схеме	Кол.	Цена за ед., руб.	Вид цены	Примечание
6	Шлейф камеры для Raspberry Pi 5: 22 конт. (шаг 0,5 мм) — 15 конт. (шаг 1 мм), 200–300 мм	кабель 1	1	300–700	оценка	Шлейф из комплекта камеры (15–15 конт.) к Pi 5 не подходит
7	Отладочная плата ESP32 DevKit V1 (ESP-WROOM-32)	A2	1	690–1 200	по каталогу	30 или 38 выводов
8	Модуль GY-521 (акселерометр и гироскоп MPU-6050)	A3	1	300–374	по каталогу	Интерфейс I2C, адрес 0x68
9	Модуль лазерного дальномера VL53L1X (до 4 м)	A4	1	600–1 500	оценка	Интерфейс I2C, адрес 0x29
10	Линейка светодиодов WS2812B, 8 шт.	HL1	1	200–400	оценка	Индикатор состояния: красный, жёлтый, зелёный
11	Светодиодная панель или кольцо подсветки 5 В, ток до 0,5 А	EL1	1	300–800	оценка	Белый свет 4000–5000 К, желательно с матовым рассеивателем
12	Транзистор полевой N-канальный с логическим уровнем затвора (IRLZ44N или модуль ключа)	VT1	1	100–300	оценка	Ключ подсветки
13	Резисторы 330 Ом, 100 Ом, 10 кОм; конденсатор 470–1000 мкФ × 10 В	R1–R3, C1	1 компл.	100–200	оценка	
14	Кнопка тактовая с колпачком	SB1	1	30–100	оценка	
15	Плата макетная, провода «розетка–розетка» 10–20 см, кабель USB-A — micro-USB (или USB-C по разъёму платы ESP32) 0,5–1 м	кабель 2	1 компл.	500–1 000	оценка	Кабель USB должен иметь линии данных
16	Штатив с резьбой 1/4", высота 0,5–1,6 м	—	1	1 500–4 000	оценка	Камера должна доставать до верхней полки стенда

Поз.	Наименование	Обозначение на схеме	Кол.	Цена за ед., руб.	Вид цены	Примечание
17	Пластина 160 × 110 × 3 мм; винты M2 × 8 с гайками — 4; стойки M2,5 × 10 с винтами — 4; уголок с резьбой 1/4" и винты M4 — 2	—	1 компл.	300–1 000	оценка	Чертёж пластины — в руководстве, раздел 3
	Итого основной комплект			**35 070–55 434**		Без макета стеллажа

Таблица 2 — Макет склада и дополнительные изделия

Поз.	Наименование	Кол.	Цена, руб.	Вид цены	Примечание
18	Стеллаж металлический сборный, 3–4 полки, ширина 1000–1300 мм, глубина 300–400 мм	1–2	3 000–6 000 за шт.	оценка	Передняя кромка полки не уже 30 мм (место для карточки)
19	Коробки картонные около 300 × 250 × 250 мм	15–20	1 000–2 000	оценка	Коричневый картон: на нём рассчитана оценка занятости без эталона
20	Бумага самоклеящаяся A4, матовая	20 л.	400–800	оценка	Глянцевая бумага бликует — не использовать
21	Камера HQ Camera (IMX477) с объективом 16 мм (опция)	1	9 000–15 000	оценка	Для штрихкодов с модулем 0,5 мм и мельче — см. таблицу 3
22	Внешний аккумулятор USB-C PD 27 Вт и более (опция)	1	3 000–5 000	оценка	Работа стенда без розетки, имитация борта
	Итого с макетом (без опций)		**39 470–64 234**		

Изделия поз. 1–17 достаточны, чтобы показать работу системы на акселераторе. Поз. 18–20 можно заменить любым имеющимся стеллажом и коробками: модель стенда задаётся командой `gen-layout` под фактические размеры.

Таблица 3 — Дальность чтения кодов полным кадром (не менее 3 пикселей на модуль), м

Код и размер модуля	Camera Module 3 (66°)	Camera Module 3 Wide (102°)	HQ Camera + 6 мм	HQ Camera + 16 мм
QR 40 мм, версия 1 (модуль 1,9 мм)	2,25	1,18	2,46	6,55
QR 30 мм, версия 2 (модуль 1,2 мм)	1,42	0,75	1,55	4,13
GS1-128, модуль 1,0 мм	1,18	0,62	1,29	3,44
GS1-128, модуль 0,5 мм	0,59	0,31	0,65	1,72
EAN-13 в масштабе 100 % (модуль 0,33 мм)	0,39	0,21	0,43	1,14

Таблица получена командой `python -m rackscan optics`; вывод формулы — в пояснительной записке, раздел 4.

3 Схема электрическая структурная (Э1)

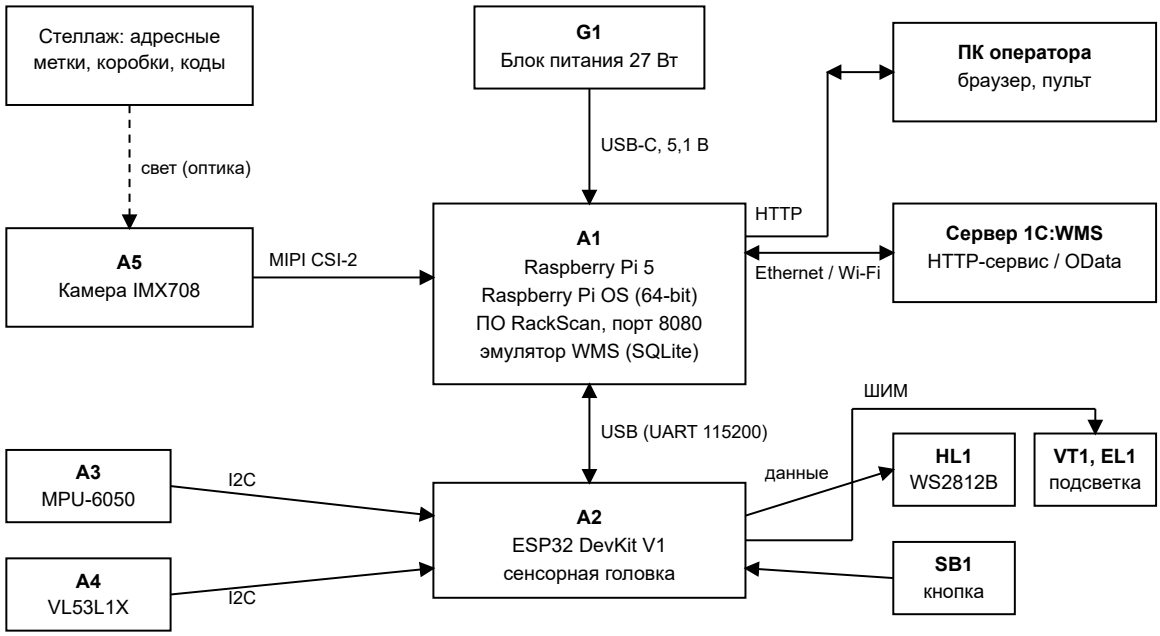


Рисунок 1 — Схема электрическая структурная стенда (Э1)

Стенд состоит из трёх функциональных частей. Вычислитель A1 получает кадры с камеры A5, выполняет всю обработку и отдаёт оператору веб-страницу с трансляцией. Сенсорная головка на плате A2 с частотой 50 Гц опрашивает инерциальный модуль A3 и дальномер A4, передаёт показания в A1 и по командам A1 зажигает индикатор HL1 и подсветку EL1. Складская система (эмулятор внутри A1 либо сервер 1С:WMS в локальной сети) выдаёт задание на инвентаризацию и принимает результаты.

Связь с ПК оператора и с сервером 1С — только по локальной сети. Потеря сети не останавливает сканирование: результаты остаются на карте памяти A1 в виде фотографий, паспортов и журнала.

4 Схема электрическая соединений (Э4)

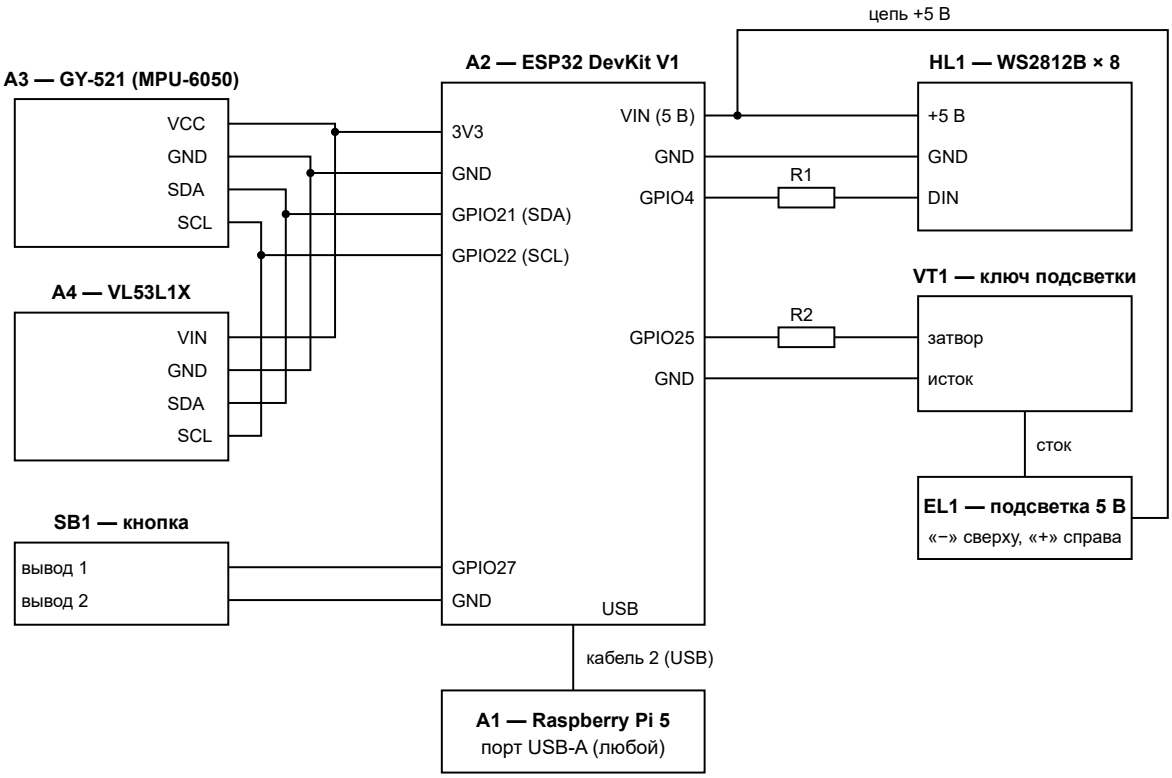


Рисунок 2 — Схема электрическая соединений сенсорной головки (Э4)

На схеме не показаны: резистор R3 (10 кОм между затвором VT1 и GND — держит ключ закрытым, пока ESP32 загружается) и конденсатор C1 (470–1000 мкФ между +5 В и GND у линейки HL1 — сглаживает броски тока светодиодов). Они обязательны и внесены в таблицу соединений и перечень элементов.

Таблица 4 — Таблица соединений

№ провода	Откуда	Куда	Цепь	Примечание
1	A2: 3V3	A3: VCC; A4: VIN	+3,3 В	Питание датчиков только от 3,3 В
2	A2: GND	A3: GND; A4: GND	GND	
3	A2: GPIO21	A3: SDA; A4: SDA	I2C SDA	Подтягивающие резисторы есть на модулях
4	A2: GPIO22	A3: SCL; A4: SCL	I2C SCL	Длина проводов шины не более 20 см
5	A2: VIN	HL1: +5 В; EL1: «+»; C1: «+»	+5 В от USB	Суммарный ток HL1 и EL1 не более 0,7 А
6	A2: GND	HL1: GND; VT1: исток; C1: «−»; R3	GND	
7	A2: GPIO4	R1 (330 Ом) → HL1: DIN	Данные индикатора	R1 — у входа линейки
8	A2: GPIO25	R2 (100 Ом) → VT1: затвор	ШИМ подсветки	R3 (10 кОм): затвор — GND

№ провода	Откуда	Куда	Цепь	Примечание
9	VT1: сток	EL1: «−»	Коммутируемый минус	
10	A2: GPIO27	SB1: вывод 1	Кнопка	Внутренняя подтяжка к 3,3 В включена в прошивке
11	A2: GND	SB1: вывод 2	GND	
кабель 1	A5: разъём камеры	A1: CAM/DISP 0	MIPI CSI-2	Ориентация контактов — по руководству к плате; фиксатор защёлкнут
кабель 2	A2: USB	A1: USB-A	USB (питание и UART)	В системе — порт `/dev/ttyUSB0` или `/dev/ttyACM0`
—	G1	A1: USB-C	5,1 В; до 5 А	

Ограничения по питанию. Порты USB платы Raspberry Pi 5 отдают в сумме до 1,6 А только с блоком питания на 5 А; с более слабым блоком — до 0,6 А, и тогда подсветку EL1 следует питать от отдельного источника 5 В с общей «землёй». Яркость индикатора HL1 ограничена в прошивке (60 из 255), что соответствует току не более 0,2 А. Сигнал данных 3,3 В на входе WS2812B при питании 5 В находится на границе допустимого уровня: если индикатор мерцает, поставьте преобразователь уровня 74AHCT125 или питайте линейку через диод (4,3 В).

5 Подключение вычислителя

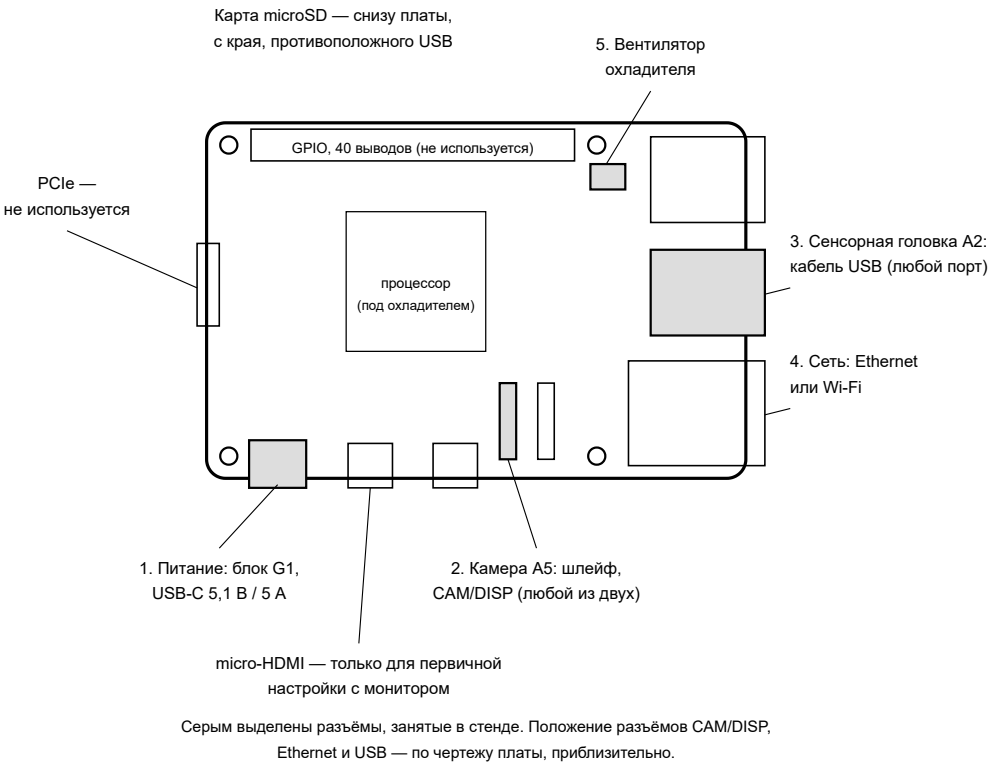


Рисунок 3 — Подключение внешних устройств к плате Raspberry Pi 5

К вычислителю A1 подключаются четыре внешних устройства: блок питания G1 (USB-C), камера A5 (разъём CAM/DISP, шлейф 22–15 контактов), сенсорная головка A2 (USB) и локальная сеть (Ethernet либо Wi-Fi). Выводы GPIO не используются: датчики работают через ESP32. Положение и размеры платы — по чертежу производителя RP-008347-DS-1: плата 85 × 56 мм, крепёжные отверстия Ø2,7 мм по сетке 58 × 49 мм.

6 Перечень элементов (ПЭ4)

Таблица 5 — Перечень элементов

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Компьютер одноплатный Raspberry Pi 5	1	
A2	Плата отладочная ESP32 DevKit V1	1	
A3	Модуль инерциальный GY-521 (MPU-6050)	1	
A4	Модуль дальномера VL53L1X	1	
A5	Камера Raspberry Pi Camera Module 3	1	
C1	Конденсатор электролитический 470–1000 мкФ, 10 В	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
EL1	Панель светодиодная 5 В, до 0,5 А	1	
G1	Блок питания 5,1 В; 5 А; USB-C PD	1	
HL1	Линейка светодиодов WS2812B, 8 шт.	1	
R1	Резистор 330 Ом, 0,25 Вт	1	
R2	Резистор 100 Ом, 0,25 Вт	1	
R3	Резистор 10 кОм, 0,25 Вт	1	
SB1	Кнопка тактовая	1	
VT1	Транзистор IRLZ44N (или модуль ключа на его основе)	1	

Буквенные коды позиционных обозначений приняты по ГОСТ 2.710-81: A — устройства, C — конденсаторы, E — элементы разные (EL — лампа осветительная), G — источники питания, H — устройства индикационные (HL — прибор световой сигнализации), R — резисторы, S — устройства коммутационные (SB — выключатель кнопочный), V — приборы полупроводниковые (VT — транзистор).

7 Источники цен

1. Raspberry Pi 5 (4 ГБ и 8 ГБ): Амперка — https://amperka.ru/product/raspberry-pi-5-8gb; RobotClass — https://shop.robotclass.ru/item/3555, https://shop.robotclass.ru/item/3556; ЧИП и ДИП — https://www.chipdip.ru/catalog-show/single-board-computers?p.0=Raspberry+Pi; iArduino — https://iarduino.ru/shop/boards/raspberry-pi-5-4gb.html.
2. Camera Module 3: ЧИП и ДИП — https://www.chipdip.ru/product/kamera-raspberry-pi-camera-module-3-imx708-raspberry-pi-8038981453; Амперка — https://amperka.ru/product/raspberry-pi-camera-module-3.
3. ESP32 DevKit V1: Амперка — https://amperka.ru/product/esp32-wroom-wifi-devkit-v1; RobotClass — https://shop.robotclass.ru/item/595.
4. GY-521: iArduino — https://iarduino.ru/shop/Sensory-Datchiki/3-osevoy-giroskop-akselerometr-gy-521.html; ЧИП и ДИП — https://www.chipdip.ru/catalog/popular/mpu6050.
5. О повышении цен Raspberry Pi в 2026 г.: https://raspberrypi.com/news/more-memory-driven-price-rises.

Цены сняты из результатов поиска 13.11.2026; часть страниц могла быть сохранена поисковой системой раньше. Наличие и цену проверяйте на сайте продавца в день заказа.